

Définir le périmètre IA

L'IA personnalise les recommandations de voyage en analysant les préférences utilisateur via un modèle vectoriel.

1. Modélisation du profil utilisateur

Le système IA définit un modèle permettant de représenter les préférences de voyage d'un utilisateur sous forme vectorielle.

Les réponses au questionnaire utilisateur sont exploitées afin de construire un vecteur de préférences utilisateur.

La transformation des réponses en vecteur est implémentée côté backend, mais les dimensions et la logique de pondération sont définies par le modèle IA.

Le vecteur utilisateur repose sur plusieurs dimensions principales représentant les préférences de voyage :

- **Urbanité** (préférence pour des environnements urbains ou naturels)
- **Intensité** (rythme du voyage et niveau d'activités)
- **Planification** (niveau d'organisation du séjour)
- **Social** (importance des interactions sociales et des rencontres)
- **Confort** (niveau de confort recherché)
- **Découverte** (préférence pour les lieux connus ou les expériences plus locales)

Chaque utilisateur est ainsi représenté par un vecteur numérique qui constitue l'entrée principale du moteur de recommandation.

2. Segmentation utilisateur

Afin de faciliter l'interprétation du profil utilisateur et d'améliorer l'expérience utilisateur, le système IA associe chaque utilisateur à un profil voyageur dominant.

Quatre grands profils sont définis :

- **Explorateurs**
- **Épicuriens**
- **Sociables**
- **Connecteurs**

Ces profils permettent :

- De simplifier la compréhension des préférences utilisateur
- D'expliquer les recommandations générées par le système

- D'adapter l'expérience utilisateur au sein de l'application

Cette segmentation est dérivée du vecteur utilisateur calculé à partir du questionnaire.

3. Moteur de recommandation

Le moteur de recommandation constitue le cœur du système IA.

Il repose sur la comparaison entre :

- Le vecteur de préférences utilisateur
- Les vecteurs représentant les destinations ou activités

Chaque destination est représentée par un vecteur construit selon les mêmes dimensions que le profil utilisateur.

La pertinence d'une destination est calculée à l'aide d'une mesure de similarité, notamment la cosine similarity, permettant d'identifier les destinations dont les caractéristiques sont les plus proches des préférences de l'utilisateur.

Le moteur de recommandation produit ensuite un classement des destinations ou activités les plus pertinentes pour l'utilisateur.

4. Assistant conversationnel

Un assistant conversationnel basé sur un LLM open source (via Ollama) permettra d'améliorer l'interaction avec l'utilisateur.

Ce chatbot permettra notamment :

- De comprendre les demandes formulées en langage naturel
- De recueillir des préférences supplémentaires
- D'expliquer les recommandations proposées par le système
- D'accompagner l'utilisateur dans la découverte de destinations
- De répondre aux questions de l'utilisateur concernant le voyage

Le chatbot agit donc comme une interface intelligente entre l'utilisateur et le moteur de recommandation.

5. Architecture IA du système

L'architecture IA du projet s'organise autour des étapes suivantes :

1. Collecte des réponses au questionnaire utilisateur
2. Transformation des réponses en vecteur utilisateur (implémentée côté backend selon le modèle IA)

3. Comparaison du vecteur utilisateur avec les vecteurs des destinations
4. Calcul d'un score de similarité pour chaque destination
5. Classement des résultats selon leur pertinence
6. Présentation des recommandations à l'utilisateur
7. Interaction avec l'utilisateur via le chatbot conversationnel

Cette architecture permet de construire un système de recommandation personnalisé, explicable et évolutif.